

4-Vectores en el Espacio

¡ÑÁ

bjbjûôûõ

™ŸM\™ŸM\0N

ÿÿÿÿ

°²õ?{ÖØ

4-VECTORES EN EL ESPACIO

Una magnitud es cualquier característica o propiedad que se puede medir:

Cuando es suficiente con un número y una unidad se llaman magnitudes escalares.
(Temperatura, peso, altura de una persona).

Cuando es necesario asignarles más de un número se llaman magnitudes vectoriales.
(Posición de un cuerpo en el espacio, la fuerza aplicada a un cuerpo).

El conjunto R^2 ($R \times R$): Formado por los pares de números Reales. El primer elemento es la coordenada "x" y el segundo es la coordenada "y".

EMBED Equation.3

El conjunto R^3 ($R \times R \times R$): Formado por todas las ternas de números Reales. El primer elemento es la coordenada "x", el segundo es la coordenada "y" y el tercero es la coordenada "z".

Vector fijo: Dados dos puntos A (a_1, a_2, a_3) y B (b_1, b_2, b_3), es el segmento orientado

EMBED PBrush

, que tiene su origen en A y su extremo en B, cuyas coordenadas son las siguientes:

Elementos de un vector:

- Dirección del vector

: la dirección de un vector es la dirección de la recta que contiene al vector o de cualquier recta paralela a ella.

- Sentido del vector

: Es el que va desde el origen A al extremo B

- El módulo de un vector

: es la longitud del segmento determinado por su origen y su extremo, para calcularlo se aplica el teorema de Pitágoras:

Vectores equipolentes: Dos vectores fijos no nulos son equipolentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo.

Vector libre: Es el conjunto de vectores equipolentes entre sí y se representa por

Vector de posición: Dado un punto $C(c_1, c_2, c_3)$, es el segmento orientado

, que tiene su origen en $O(0, 0, 0)$ y su extremo en C , cuyas coordenadas son las siguientes:

Igualdad de Vectores: Dados dos vectores libres

. Decimos que son iguales si tienen las mismas componentes.

Operaciones con vectores en el espacio

Suma de vectores

Dados dos vectores libres

EMBED Equation.3

la suma de ambos tiene por coordenadas

y la representación gráfica puede hacerse de dos formas:

1- Haciendo que ambos vectores partan del mismo origen, construyendo un paralelogramo y la diagonal es la suma de los vectores.

Haciendo que el extremo de uno coincida con el origen del otro vector y el vector suma va desde el origen del primero al extremo del segundo.

EMBED PBrush

Para restar dos vectores se suma el opuesto

Propiedades de la suma

Dados tres vectores

, se cumple:

1. Conmutativa:

2. Asociativa:

3. Existencia del vector nulo:

4. Existencia del vector opuesto:

Producto de un vector por un número real

Dado un número real k y un vector libre

el producto de ambos tiene por coordenadas

y la representación gráfica es la siguiente:

Igual dirección que

Mismo sentido que

si k es positivo.

Sentido contrario que

si k es negativo.

Módulo =

EMBED Equation.3

Propiedades de la multiplicación de un vector por un número real

Dados dos vectores

, y dos números

1. Distributiva respecto a la suma de vectores:

2. Distributiva respecto a la suma de números:

3. Asociativa mixta:

4. Existencia del elemento unidad:

Espacio Vectorial.

El conjunto de todos los vectores del espacio, con las operaciones suma y producto por un número real, tiene las propiedades de estructura de espacio vectorial

Vectores paralelos

Dos vectores libres del espacio

son paralelos (tiene la misma dirección) si existe un

de forma que

Sean los vectores

y dado un

tal que:

Normalización de un vector

Un vector normal es aquel que tiene misma dirección y sentido y cuyo módulo es igual a la unidad. Para normalizar un vector, hay que dividir cada componente por su módulo.

Sea el vector

el vector normalizado es:

EMBED Equation.3

Combinación lineal de vectores

Un vector

es combinación lineal de dos vectores

si existen los números reales a y b , no todos nulos, tales que

. Entonces se dice que

son linealmente dependientes.

EMBED PBrush

De forma genérica un conjunto de vectores es linealmente dependiente, si al menos uno de ellos puede expresarse como combinación lineal de los restantes, o cuando

no todos nulos de forma que :

es linealmente independiente de dos vectores

si no existen los números reales a y b , no todos nulos, tales que

De forma genérica un conjunto de vectores es linealmente independiente, cuando la única combinación lineal para que nos de cero es cuando todos los coeficientes son cero:

Linealmente dependientes

Tres vectores son linealmente dependientes si:

Linealmente independientes

Tres vectores son linealmente independientes si:

Vectores coplanarios

Tres vectores no nulos en el espacio

son coplanarios si son linealmente dependientes (su determinante es cero), es decir que están en el mismo plano vectorial.

Rango de un sistema de vectores.

Se llama rango de un sistema de vectores al número máximo del sistema que son linealmente independientes, En el espacio, el número máximo de vectores que pueden ser linealmente independientes es tres.

Base de vectores en el espacio

Dado un sistema de vectores

EMBED Equation.3

es generador de un conjunto de vectores en el espacio, si cualquier otro vector del espacio, , puede escribirse como combinación lineal de los vectores del sistema. Y por tanto, existe números reales

de forma que:

Se llama Base de vectores del espacio V^3 , a cualquier conjunto de tres vectores libres linealmente independientes.

Clasificación de bases

Base ortogonal.

Cuando los tres vectores además de ser independientes son perpendiculares entre sí.

EMBED PBrush

Condición analítica de la ortogonalidad de dos vectores. Para que dos vectores sean perpendiculares su producto debe ser cero.

Base Canónica o Ortonormal

Base canónica de V_3 es un conjunto formado por tres vectores perpendiculares, de módulo la unidad que representamos por

, y el conjunto formado por todos los vectores que pueden expresarse como combinación lineal de estos vectores se llama base de V_3 .

Cuando el punto que se elige como origen para la base canónica es origen de coordenadas. Tenemos el sistema de referencia euclídeo o sistema de referencia ortonormal.

Producto escalar de dos vectores, módulo y ángulo que forman

Producto escalar de dos vectores

Dados dos vectores libres del plano

y distintos de cero, el producto escalar de ambos se define del siguiente modo:

Módulo de un vector

Cálculo del Producto escalar

Ángulo de un vector

EMBED Equation.3

Si el resultado es positivo es agudo

Si el resultado es negativo es obtuso.

Si es cero son perpendiculares.

Interpretación geométrica del producto escalar

Proyección de

sobre

sustituyendo

EMBED PBrush

Vector proyector de

Propiedades del producto escalar

1. Producto escalar de un vector por si mismo es positivo o no nulo.
2. Conmutativa:
3. Distributiva respecto a la suma de vectores:
4. Asociativa mixta del producto escalar y el producto con números reales:

Producto vectorial de dos vectores, módulo y ángulo que forman

Dados dos vectores libres del plano

, si

y son linealmente independientes el producto vectorial,

tiene las siguientes características:

- Módulo:

EMBED Equation.3

- Dirección: perpendicular a

- Sentido: el avance de un sacacorchos que gira en sentido positivo.

son linealmente dependientes alguno de ellos es el vector nulo

, o tiene la misma dirección, y entonces su seno será cero

y su producto vectorial es cero,

Propiedades del producto vectorial

1. No es conmutativa:

se cumple que

2. Homogénea: asociativa respecto de la multiplicación por un escalar.

3. Distributiva del producto vectorial respecto de la suma de vectores:

4. No es asociativa:

Expresión analítica del producto vectorial en una base ortonormal.

, tenemos:

Interpretación geométrica del producto vectorial

El área del paralelogramo de lados

es igual al producto vectorial de los dos vectores

El área del triángulo de lados

es igual a la mitad del producto vectorial de los dos vectores

Producto mixto

Se llama producto mixto de tres vectores en el espacio V^3 ,

EMBED Equation.3

, a un número real que se designa por [

] y se obtiene al operarlos del siguiente modo:

El producto mixto será 0 si:

cuando

son linealmente dependientes.

cuando el vector

se encuentran en el mismo plano (coplanarios), es decir su ángulo es 90° y por tanto su coseno es cero.

Propiedades del producto mixto.

son linealmente dependiente.

$\mathbf{v} = abc \mathbf{u}$

con

interpretación geométrica del producto mixto

El volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores es igual al valor absoluto del producto mixto de dichos vectores.

Expresión analítica de producto mixto

Dados los vectores

Calcula los vectores:

Determinar B si

Calcula a y b de modo que

Comprueba que no es posible expresar

EMBED Equation.3

como combinación lineal de

. ¿Son los tres linealmente independiente?. ¿Pueden formar una base?.

Calcula las magnitudes de

Expresa el vector

como combinación de

Determina de acuerdo con el valor de m , si estos conjuntos de vectores son linealmente independientes o dependientes:

¿Cuál de los siguientes conjuntos de vectores forman bases?.

, calcula:

La proyección ortogonal de

sobre

, encuentra m para que los vectores sean:

Que tengan la misma dirección.

Que sean ortogonales.

Comprueba que el vector

no es un vector unitario y encuentra las coordenadas de el vector unitario de la misma dirección que

Dados los vectores

Comprueba que los vectores

son opuestos y calcula sus magnitudes.

Determina si a y b pueden hacer que los vectores sean ortogonales.

Determina un vector ortogonal al vector

EMBED Equation.3

cuya magnitud sea 3.

Calcula el área del paralelogramo definido por

¿Es siempre cierto que

?. Si usted piensa que es verdad, justificar la respuesta. De lo contrario, mostrar un contraejemplo.

(PAEG junio 2008). Dados los vectores

determina el valor de

, de forma que los vectores

sean ortogonales y que

. ¿Cuál es el ángulo que

forman en esa situación?.

, calcula:

El producto mixto.

El volumen del paralelepípedo que definen.

Comprueba que el volumen del paralelepípedo definido y justifícalo.

Determina el volumen del tetraedro definido por

Dados los vectores

Calcula el producto mixto de

Justifica por qué

es ortogonal a

EMBED Equation.3

: son ortogonales y

. Calcula

¿En el apartado c) justo encima, si los vectores no son ortogonales, es posible que

Dado otro vector

. ¿Es verdad que si

, entonces,

(PAEG Reserva 2 2011). Determinar el valor del parámetro a , de forma que el área del triángulo de vértices $A(0, 0)$, $B(0, a)$ y $C(a, a)$ sea mínima.

(PAEG Reserva 2 2009). Dados los puntos $A(1, 0, 1)$, $B(2, 1, 0)$ y $C(1, 1, a)$ con

¿Existe algún valor de a para el que los tres puntos estén alineados?

¿Existe algún valor de a para que el plano que contiene a los tres puntos A , B y C sea paralelo al plano π ?

(PAEG junio 2008). Dado los puntos

donde

Prueba que los vectores

forman un ángulo de 90° , independientemente de los valores de a y b .

Determinar los valores de a y b

para que la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo de vértices A , B y C sea igual a 3.

(PAEG reserva 2 2007). Dado los puntos

se pide:

El área del triángulo de vértices A , B y C .

Analiza si los cuatro puntos forman un tetraedro y en caso afirmativo halla su volumen.

(PAEG reserva 2 2004). Considera los cuatro puntos

EMBED Equation.3

Halla k para que los cuatro puntos sean coplanarios (estén en el mismo plano).

¿Qué valores de k hacen que el volumen del tetraedro determinado por los cuatro puntos sea 30 unidades de volumen?

(PAEG junio 2004). Considera los puntos

y calcula:

El volumen del tetraedro que determinan.

La ecuación cartesiana o implícita del plano que contiene al punto D y es paralelo al que contienen a los puntos A , B , C

(PAEG reserva 1 2002). Calcula x para que el volumen del tetraedro determinado por los vectores

sea igual a 30 unidades de volumen. Halla el área de la cara determinada por

(PAEG reserva 2 2002). Considera el triángulo de vértices

calcula:

Calcula cuánto vale cada uno de sus ángulos.

Justifica si se trata de un triángulo isósceles

(PAEG reserva 2 2002). Dados los puntos

, sean A' el simétrico de A respecto de B , B' el simétrico de B respecto de C y C' el simétrico de C respecto de A . Halla la ecuación del plano que pasa por los puntos A' , B' y C' .

(PAEG libro). ¿Forman los vectores

una base de V^3 ? Si por

son linealmente independientes, ¿Forman los vectores

una base de V^3

(PAEG libro). Sean los vectores

¿Se puede expresar

EMBED Equation.3

como combinación lineal de

?. Si es así, escribe dicha combinación lineal, si no es así explica por qué.

¿Son

linealmente independientes?. Justifica la respuesta.

(PAEG libro). ¿Qué vectores de R^3 son perpendiculares a

, tienen longitud 2 y forman con

un ángulo de

radianes.

(PAEG libro). Un vector de módulo 10 se descompone en suma de otros dos de módulos iguales y que forman un ángulo de 45° . Halla el módulo de cada uno de los vectores sumandos.

(PAEG libro). Encuentra los vectores unitarios de V^3 que son perpendiculares a

y forman un ángulo de 60° con

2º Bachillerato Ciencias II

PAGE

de 8

h4!K

EHäÿU

j lrv

jÁkrV

EHöÿ

EHöÿU

h]b÷

h3=w

ÿ4Ö

íáŒíŒí»¯Œí©ž‘¿,«viviviv«viviviv,v\,

j°ÆôW

“øW

řãŒìÀì·«£‘...«£}ul_IOB_lìl_

,ðT

EHôÿU

j=ÉôW

÷çÚí÷Ä÷Í÷ç·Í÷Ä«£‘...«Ä□yÄ□yÄoybXoy□y

j<vrV

EHîÿU

j’ÉôW

÷ëPëPëPë÷Ñ÷Á’Ñ÷ë÷«Ÿ—...yŸ÷s÷Ñ÷aRÑ÷

h4!K

j©ÒôW

j,ÊôW

j’-ðT

òé×Èòé¹®œ¹‡{nfbWOfbDn>{

jª

jPÑôW

jD\$

jGÒôW

EHöÿ\

EHöÿU

jí!

jÒôW

ÿ4Ö

kd0J

„Lÿ

`„Lÿgd4!K

`„Lÿ

kdÁJ

úñâ×Å¶[âñâ×¤•âñâ×ftâñlh]UIhlâ

j*+õW

h4!K

j;P

EHôÿU

j~òôW

jÃM

j{òôW

jKK

j^òôW

õãÔÅ¹±ϕš±”^”□r□`Qr□Åõ?

jW.õW

js¼

EHöÿU

j,-õW

j‰+õW

jÕ+õW

EHöÿ\

kdß»

ÿ4Ö

đáØíaí»¬áØíaíš«áØíaíyjadYdØMØái

j|—øW

j□Ä

h4!K

EHúÿU

jW—øW

j‘Á

j+—øW

kdyĭ

ÿÿÿÿ

kdÎÉ

İPİÆİ»©šİ»Æ–Ž,r,_Or,r,_?

j€vrV

jÚÌ

EHôÿU

j2 øW

EHöÿU

jbÊ

j^òôW

kdŒÇ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ĩĩĩĩĐÀĩĩ® Ž|®skg\TkslCs

h4!K

j^Ø

j|çøW

EHìÿU

j°rV

EHöÿ\

j Ô

òé×Èòéòé¶§òé~{Ì~é~ZK~é~

j>İ

jp£øW

jÖì

£øW

EHöÿU

j¿ê

j€|øW

jJè

j¼ŁøW

İĤİÆİ»©šİ–Žˆ~sjˆÆ]ÆK<]Æ

j¨ø

EHúÿU

j½«rV

h4!K

jâô

j:⌘øW

jJò

kdS÷

Â)ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdõ÷

ÿææææ

òé×ÈòéÂéòé°ìòé'‡uf'é]é'‡K

j^òôW

jÍĤ

j®§øW

EHöÿ\

EHöÿU

jÆü

jx!øW

j,ú

EHúÿU

jÁ«rV

h4!K

ðáØáÍ»¬áØŸØ~ŸØŸØIjŸØWØáÍE

EHâÿU

j·§øW

EHôÿU

j{òôW

ðáØáí»¬áØ£Øáí~oáØfØáíTEá

jiqñT

jmzñT

EHÒÿU

kdU

ÿ4Ö

kdò

÷èÝË¼è÷°÷÷èÝŽè÷èÝ}nè÷èÝ\Mè÷è

jꞑqñT

EHöÿU

j,qñT

qñT

jxqñT

EHöÿ\

õãÔÅ¼³«§œ"«(¼~¼l]~¼~¼M@~

jUH

h4!K

j□‡rV

jþE

EHôÿU

j¶%orV

jt#

jÁ¬øW

jf!

EHúÿU

jìqñT

÷ñ÷â×Å¶â÷÷â×,OEâ÷â×zkâ÷_÷_÷â×M#

j,O

jrM

jiqñT

jgK

jmzñT

EHöÿU

ðáØËØ»®ËØËØœËØ‡□{ph□‡^‡ØËØL

jH±øW

j,W

j.ϙV

h4!K

j□‡rV

j‘Q

ÿ4Ö

ðãÝÔãÔÂ³ãÝ©ÝÔš}nšÔš\MšÔš

jPi

EHôÿU

j{òôW

jfg

j^òôW

EHöÿ\

jHd

EHîÿU

j±±øW

j¹a

kd×f

íPĬÆ¼¶ÆÆ “Š†~ÆĬsaRĬÆĬs@

jR´øW

jçp

EHöÿU

jP³øW

h4!K

EHöÿ

jVI

jC²øW

kdbo

ÿ4Ö

kdÓn

kdÿo

ÿÿÿÿ

ðáØËØ¹ªËØËØ~%ºËØ□s□iaXTI@

EHöÿ\

jàw

EHôÿU

j!µøW

j‘u

µøW

j‡s

EHúÿU

kd¬{

ê)ÿÿÿÿ

÷ïèàØïèÒ÷Ã,|—ÃÒŽÒ‡÷z÷hYz÷Ò‡Ò÷Ò÷Ò÷Ò

h4!K

EHöÿU

jÁ¹øW

j~ºøW

jç,øW

kdßα

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷ñ÷ä÷ÒÃä÷»·¬α»•^ñ|s÷ä÷cTä÷ä÷

jB|

EHôÿU

jXÊøW

EHöÿ

¹øW

j>¹øW

kd`¥

řàÓÈ¿°¥“„°¿yn_TB3_È

EHìÿU

j^ÊøW

h4!K

EHìÿ\

EHöÿ\

EHöÿ]

EHîÿU

j\ÊøW

EHîÿ\

jZÊøW

ôêÛĐ¾¯Û¤»'...|j[...|OêOC

jë³

EHÔÿU

jE±

EHôÿU

j`ÊøW

EHôÿ\

kd,·

ÿ4Ö

kd*,

ĩãĐ¾ĩãĩã«™ĩãĩã†tĩãĩãaOĩãC

jª¾

EHúÿU

jgÊøW

h4!K

jfÊøW

j´°

jeÊøW

jcÊøW

kd!À

òé×Èòéòé¶§òé~{I~aYUJBY

jXÊ

jñÊøW

EHöÿ\

jyÇ

EHÔÿU

EHÔÿ\

j•Ä

EHìÿU

jÂ/

j€Á

ðæÛÉ°æ¯æÛŽæ...vkYJv¯B>

jšÙ

j²Ö

j›Ó

h4!K

jÔ/

EHìÿ\

EHöÿ]

òäÙíÁ±ÁžŒ±Á±Áyg±ÁXM;

jõé

EHúÿU

jeÊøW

jùç

jcÊøW

j{Ü

juÊøW

kd¯æ

ó ê)€

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

đáÙÕÃ¹ÙÕ®¨Ÿ'Ÿ€q'Ÿ¨Ÿ'Ÿ_P'Ÿ¨Ÿ'Ÿ

j,ö

jýXX

h4!K

j,đ

EHçyU

EHÿU

jǒě

EH^{1/4}ŸU

íþÑÈÂÈÑÈ°;ÑÈ-%oÂÈÑÈwhÑÈÑÈVGÑ

EHöyU

jǒöùW

jüöùW

jᄡᄢ

EHöyU

j^aû

kdq

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

EHèÿU

EHúÿU

÷ùW

jz÷ùW

kd''

ÿ4Ö

òéãÚéãĭéè½®òéèéœèé~saR~éèé

h4!K

j@ùùW

EHÿ\

EHÿU

ùùW

j1øùW

kd§

ıþÑÈ½·ÑÈ¥–ÑÈÑÈ„uÑÈ·ÈÑÈcTÑÈ·ÈÑÈ

jÊ úW

jŠ úW

j†ùùW

kdÂ

ıþÑÈÂÈÑÈ°jÑÂ–‰ÂÈÑÈwhÑÈÑÈVGÑ

jz-

EHôÿU

jõöùW

jû*

jüöùW

EHöÿU

kdg*

ÿ4Ö

÷ê÷ØÉêÃ÷ê÷±øê÷ê÷±“ê÷„ygX„M÷ê÷±

h4!K

EHîÿ\

EHèÿU

ùùW

EHîÿU

jó6

j1øùW

jõ/

EHÈÿU

jâùùW

kd04

ðãÚãÚÈ¹ãÚªÿ~ªxkxÚaÚãÚO@

j\$E

j¨ùùW

jÑ>

jœ<

kd–D

òéòé×Èòéòé¶§òéòé•†òézéòéhYòéòé

jŃN

EHúÿU

juÿùW

h4!K

j?L

EHöÿU

ÿùW

jäl

j‡G

ıþÑÈÑÈ¶§ÑÈ—ÈÑÈ...vÑÈÑÈdUÑÈLFÈ

jWX

jÍU

jšS

jÎÿùW

j"Q

j•ÿùW

òé×Èòéòé¶§òé¡éòé€òéòén_òéòéM

j b

jÂ_

jÈZ

ðãÚÔÚãÚÂ³ãÚªÚãÚ~%ãÚªÚãÚwhãÚªÚãÚV

j–k

j9i

jÛf

h4!K

j}d

EHöÿU

kdÒ~

ÿ4Ö

ðãÚÔÚãÚÂ³ãÚ§ÚãÚ•†ãÚãÚteaÚÔÚãÚS

jÂr

jOp

jóm

ðãÚãÚÈ¹ãÚãÚ§~ãÚ±ÚãÚó`ãÚãÚN

j„•X

jd|

jóy

jCw

ðãÚãÚÈ¹ã³aÚãÚ~%ãÚãÚwhãÚ³`SOS

j?Š

EHîÿU

jä‡

jÉ„

EHèÿU

j!„•X

h4!K

„~p^„Đ

`„~pgd4!K

gd4!K

kdÉŒ

ÿ4Ö

úðúãÔðÎÃÎ·¨ÄŸÎŸ'Ÿ,s'ÎúlaISF

EHúÿU

jß‘

EHöÿU

ôíôíßÒôíĚíôí½°ôíĚíĚíôíϕ•ôí‘«te\

j#í

j"í

j í

òéÙÊòéÄéòé´¥òÄéŸ~□r~dW~

jà|

j+í

jåx

j)í

j'í

j%í

h4!K

$$\beta \cdot \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\beta} \right) = \frac{1}{\beta} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\beta} \right)$$

j5í

j4í

j2í

jå¬

j0í

jê^a

EHúÿU

j.í

 $\hat{U}^{\bullet}$

i'đ

gd4!K

òcàÚÎÚÆÂ⁻ÆÂÆÂ~ÆÂÆÂk\ÆÂÆÂI

10

EHöVU

iàí

jCí

 $i\hat{U}_\mu$

j21

ðèäèäÑÂèäèä⁻èäTM“èä€qèäèä^Oèäè

 $j \sim \mathcal{AE}$

h4!K

j?i

iàÃ

jœî

i{Á

$$j\epsilon^{1/4}$$

üéÚÒüĚĂÒü³ϣÒĂšĂ˘yšĂÒüfWÒüE

j—Đ

EHúÿU

jĩ

jĭ

jh,

jāĚ

jT,

j8É

EHöÿU

jNĩ

÷óàÑ÷ó÷ó¼´÷ó÷óı´÷ó‡€m`‡ó‡€R

j+í

j—Ù

jmǫ

h4!K

EHìÿU

jðĩ

jçÒ

jÝĩ

òçàÜàÖìÖ°®ìÖìÖœìÖ„ÖàÖìÖřfiÖìÖT

j]ó

jçâ

EHèÿU

jóò

j:à

j\ò

j Ý

j÷ñ

j¥Û

EHúÿU

óéãßăéáí¼éμ˘Ÿ~˘Ÿăμqμ_PqJă

jM?

j^aé

EHöÿU

jeç

h4!K

jVâ

gd4!K

ùîùÔîîùîù»®îù§ù§ùîù–%îùîùxkîùîù]

j+í

jûò

jÈð

jÒ?

j•î

òçàçàíÀçàçà²¥çàçà'...çà□u□cYu□U□u□

j[ÿ

j!B

jMý

jIA

jRû

EHúÿU

jCù

j`ð

jH÷

ðäÚÔÚÔÂ¹ÚÔÚÔªžÚÔÚÔfÚÔÚÔthÚÔÚÔY

jC

h4!K

j¥C

EHöÿU

jkC

j=C

j+C

óéãéãÑÂéãéã³§éãéã•%éã...ãéãsdé[N

j]D

jÈC

÷âÖÉ÷Ã°÷É÷´´™ÉÃ'¿'€'re€'€'R

j+í

hÈ0c

j~D

j]D

òçàçàíÀçàçà çàçà'...çàçàreçàçàR

jÆ'

EHúÿU

j`ð

jË%

jf#

EHèÿU

j]E

h4!K

òçàÜÖÌÖ°«ìçÖ•çft•ÖàçàfYçàçà

jÿ/

jð-

jeH

já+

jYH

jÕ)

ıßÔÍÔÍ°ÔÍ|ÍÔÍ“†ÔÍÔÍsfÔÍÔÍS

j8K

jŠ8

j!K

jW6

hÈ0c

j|H

jú1

EHúÿU

j'ô

òçàçàĐÃçàçà³|çàŸàçàŒ□çàçàl_çàçà

jxC

EHïÿU

j©K

h4!K

jIA

 $j\hat{U}:$

ıßÔÍÔÍ°ÔÍÔÍšÔÍÔÍzmÔÍÔÍZMÔÍÔÍ

jCO

jtl

j7M

jÓJ

 $j4L$

jhH

$$j \times K$$

jÄK

gd4!K

ìßÔÍÉÃ¹Ãªž¹Ã'Ã'Ã¹Ã€t¹ÃÉÃ'Ã'Ã'Ã¹Ãb

jμT

jOV

EHäyU

j1R

 $j(T$

EHöyU

jôQ

h4!K

EHúÿU

!œG

js'

jÅZ

j'U

$$j^{1/2}X$$
 $\$ \tilde{N} H$
$$\acute{a}\times\tilde{N}\times\tilde{N}_{\zeta^3}\times\tilde{N}\neg\mid\neg\check{Z}\mid\neg\mid\neg na\mid\neg Z\neg\mid\neg$$

jüg

jo'

jîe

EHüyU

jk'

$$j\omega_c$$

j~a

it'

ì ß Ô Í Ô Í ° Ô Í Í Í Í Í ç æ ' æ € t ' æ ' æ b V ' æ ' æ

jïo

EHöyU

 $j^{3/4}m$

h4!K

jåk

EHúÿU

jv'

 iR'

ía×Ñ×Ñ¿³×Ñ¬žšÑ×Ñ~r×Ñ×Ñ`T×Ñ×Ñ

 $j2x$

jš.

j!v

jòs

if“

jàq

jB“

ía×Ñ×Ñ¿³×Ñ¬¥¬¬¥¬“Ñ×Ñu×Ñ×ÑcW×Ñ×Ñ

jš€

iv

jDz

gd4!K

ía×Ñ×Ñ¿³×Ñ¬¥¬¥¬¥¬¥¬—Ñ<Ñ×Ñym×Ñ×Ñ[

jṛ̃

jĚ†

h4!K

EHöÿU

jṛ̃

jÇ–

j°–

óéãéãÑĀéã¹ãéã§~éã,pa,ãSãéã

EHúÿU

jeH

jYH

jy<

ía×Ñ×Ñ¿³×Ñ×Ñj•×ÑŽ€Ñ×Ñnb×Ñ×ÑP

jà™

jÓ™

jí“

jÜ‘

jFœ

jᐁž

j%œ

jÍœ

jð™

j¼š

h4!K

EHöÿU

.YQ

úđúáŒđúÉ¼úđú¯£đúđú”^đúđúymđúđú^R

jŒœ

jÐ©

EHúÿU

j œ

jÁ§

j`ð

jÆ¥

j+í

jWœ

õĩõĩÝÑõĩõĩĴ³õĩ§šĩŒĩõĩznõĩõĩ\Põĩ

jxμ

jm®

õĩÝÑõĩõĩĴ³õĩ¬¤ ~¤¬s¬eXs¬s¬K

jŸ¾

jKž

j(°

jß·

h4!K

EHöÿU

òçàçàÒÀçàçà,«çàçà~‹çà}wpwfwT

j³Æ

EHüÿU

j'ž

j¤Ă

EHúÿU

j©Â

jšÀ

óéăăÑĂéăă³§éă™ăăă™ă†ăéăthéăăă

j³Ĭ

EHèÿU

j¨Ÿ

j&Ë

j<Ÿ

jÁÈ

gd3=w

gd4!K

ía×ÑÊÂ³⁄₄Â³⁄₄Â³⁄₄±ϣ±•Š•z•Š±v³⁄₄Ê

h]b÷

h4!K

h3=w

jùÑ

EHᵢŷU

°, °ÆA!°Đ